Nouveau EGA V (cote 25)

Diplomatic transcription from the Montpellier scans

AI-transcribed by Claude Opus 5.5

12 November 2026

[scan 25/2]

{marg.: [Nouveau EGA V?]} [p. 0]

EGA IV 20 Sections hyperplanes et projections coniques. (Etat [000|0?])

1. Notations.
2. Section hyperplane générique: propriétés locales.
3. Section hyperplane générique: irréductibilité et connexité géo[métriques.?]
4. Section hypérplane variable: sections “assez g[énérales|énérales?]”.
5. Théorèmes du[type|ttype?] Seidenberg.
6. Connexion d’une section hyperplane quelconque.
7. Application a des constructions de sections hyperplanes et multisec-tions spéciales.
8. Dimension de l’ensem[x: m]ble des hyperplans exceptionnels.
9. Changement d’immersion projective.
10. Pinceaux de sections hyperplanes, et fibrations de variétés éclatées
11. Grassmaniennes.
12. Généralisation de résultats antérieurs à des sections linéaires.
13. Morphismes élémentaires et théorème de M. Artin.
14. Projections coniques.
15. Axiomatisation de certains des résultats précédents.
16. Traductions en langage de systèmes linéaires.

Commentaires. Cette rédaction donne pêle mêle une esquisse détaillée de l’ensemble des résultats qui devraient figurer dans une rédaction finale. Pour parvenir à cette dernière, il faudra une réorganisation de fond en comble du présent Etat 0, la première tâche étant probablement l’établissement d’un nouveau plan (dans lequel sans doute les actuels n^{o}s 11,12,14,15 viendront beaucoup plus tôt). Je n’ai pas encore rédi[-?] le n° 16 , qui en principe ne doit offrir aucune difficulté ni influer en aucune manière sur les n^{o}s précédents, puisqu’il s’agit d’u[n?]

{marg.: 2}

[scan 25/4]

IV 20 Sections hyperplanes et projections [del.: linéaires]⟨coniques⟩.

20.1. Préliminaires de↗[et?] notations.

Soient S un préschéma , $\underline{E}$ un Module loc libre de type fini sur S, $\check{\underline{E}}$ son dual. Nous noterons par P=$\underline{P}(\underline{E})$ le fibré projectif défini par $\underline{E}$, par $\check{P}$ celui défini par $\check{\underline{E}}$. Nous|appelerons $\check{P}$ le schéma des hyperplans de P, cette terminologie se justifiant de la façon suivante. Soit ξ une section de $\check{P}$ sur S, qui est donc/déterminée par un module quotient inversible L de $\check{\underline{E}}$. On en conclut un module quotient inversible $\underline{L}_P$ de$(\check{\underline{E}})_P = (\underline{E}_P)^\vee$, d'autre part on dispose d'un module quotient inversibl $\underline{O}_P(1)$ de $\underline{E}_P$. Passant aux duals, on peut envisager $\underline{L}_P^{-1}$ resp. $\underline{O}_P(-1)$ comme des sous-modules inversibles (loc facteurs directs) de $\underline{E}_P$ resp. de $(\underline{E}_P)^\vee$, et l'accouplement $\underline{E}_P \otimes \check{\underline{E}}_P \longrightarrow \underline{O}_P$ définit donc un accouplement naturel (x)

$$\underline{O}_P(-1) \otimes \underline{L}_P^{-1} \to \underline{O}_P$$

ou encore un homomorphisme transposé (xx)

$$\underline{O}_P \longrightarrow \underline{O}_P(1) \otimes \underline{L}_P \;=\; [\underline{L}_P(1)|\underline{D}_P(1)?] \,,$$

i.e. une section de $\underline{L}_P(1)$, canoniquement déterminée par ξ . Le"diviseur" de cette section, i.e. le sous-schéma⟨fermé⟩ H_ξ de P défini par l'Idéal image de (x), est appelé l'hyperplan dans P défini par l'élément $\xi \in \check{P}(S)$. Il peut encore se décrire en notant que localement sur S [x: la] [x: [donnée de $\check{\xi}$ équivaut?]] ξ est donné par une section ϕ de $\underline{E}$, [x: de] telle [x: [illeg. 1]] que $\phi(s) \neq 0$ pour tout s (ϕ étant déterminé par ξ modulo multiplication par une section inversible de $\underline{O}_S$); comme $\underline{E} = p_*(\underline{O}_P(1))$ (p: P→S étant la projection), ϕ peut être considéré comme une section de $\underline{O}_P(1)$, donc↗t le diviseur n'est autre que H_ξ. Bien entendu, si on ⟨considére⟩[x: [illeg. 1]] $\underline{L}^{-1}$ comme un sous-[x: [illeg. 1]] module inversible de $\underline{E}$ locale ment facteur direct dans $\underline{E}$, alors la correspondance entre ξ (i.e. $\underline{L}$ [ξ,?]

[p. 4]

[scan 25/140]

{marg.: nouveau EGA V}

IV 16

Un nouveau n° : Ensemble singulier et supersingulier d'une fonction, et critères différentiels.

Ce n° sera utilisé au par.20 des sections hyperplanes, mais sa place naturelle me semble bien au par. 16.

Définition 1 Soient X un préschéma régulier, ϕ une section de $\underline{O}_X$. Un point $x \in X$ est dit zéro [x: [illeg. 3]] singulier pour ϕ si on a $\phi_x \in \underline{m}_x^2$, zéro supersingulier si c'est un zéro singulier et si de plus l'élément de $\underline{m}_x^2/\underline{m}_x^3 \simeq \mathrm{Sym}(\underline{m}_x/\underline{m}_x^2)$ qu'il définit, interprété comme une forme quadratique sur le dual $\underline{t}_x$ de $\underline{m}_x/\underline{m}_x^2$ sur k(x), est une forme [del.: non] dégénérée.(Un zéro singulier qui n'est pas supersingu-lier est parfois appelé zéro singulier ordinaire).

Remarques 2 Si $x \in V(\phi)$, alors x est un zéro ⟨non⟩ singulier de ϕ sss $\phi_x \neq 0$ et x est un point [x: [régxxx?]] non singulier i.e. régulier de $V(\phi)$, i.e. sss x est un point régulier de $V(\phi)$ et $V(\phi) \neq X$ au voisinage de x . [del.: On peut prouver que si x est singulier pour ϕ , il est singulier ordinaire sss $\phi_x \neq 0$ et la multiplicité de $\underline{O}_{V(\phi),x}$ est égale à 2 (ou, comme on dit encore parfois, x est un point singulier ordinaire du préschéma $V(\phi)$); donc un $x \in V(\phi)$ est non supersingulier ⟨pour ϕ⟩ sss $\phi_x \neq 0$ et la multiplicité de $O_{V(\phi),x}$ est ≤ 2.]

Définition 3. Soient X un préschéma lisse sur un corps k, ϕ une section de $\underline{O}_X$, $x \in V(\phi)$. On dit que x est un zéro géométriquement singulier [x: [dexx?]] (resp. géométriquement [supersingulier?]) de ϕ rel à k, si pour toute extension k' de k et tout point ξ de X à valeurs dans k, localisé en x, la [x: [illeg. 1]] point correspondant x' de $X_{k'}$, est un zéro [x: [géom?]] singulier (resp. supersingulier) de $\phi_{k'}$.

[p. 140]